

一、小数乘整数

核心思想：小数乘整数 = 几个这个小数相加。竖式时末尾对齐（不是小数点对齐），先按整数乘法算，再看因数里有几位小数，就在积里从右往左数出几位点上小数点。

例 1： 0.5×3 表示什么？等于多少？

例 2：用竖式计算 2.6×4 。

例 3： 0.35×6 的积是几位小数？

练 1： 3×0.4 表示什么？等于多少？

练 2：用竖式计算 1.7×3 。

练 3： 0.25×8 的积是多少？

二、小数乘小数

核心思想：小数乘小数，先按整数乘法算出积，再看两个因数一共有几位小数，就在积里从右往左数出几位点上小数点。积的末尾如果有 0，一般要去掉。位数不够时，在前面补 0。

例 1：计算 2.4×0.5 ，积是几位小数？

例 2：计算 0.36×0.2 。

例 3： 0.15×0.4 的积是多少？（注意末尾的 0）

练 1： 1.2×0.7 的积是几位小数？

练 2：计算 0.5×0.24 。

练 3：一个数乘 0.1，相当于把这个数怎样？

三、积的近似数与简便计算

核心思想：积的近似数用四舍五入，看保留位数的后一位。整数乘法的运算律对小数同样适用——交换律、结合律、分配律都能用来凑整简算： $0.25 \times 4 = 1$ 、 $1.25 \times 8 = 10$ 、 $0.5 \times 0.5 = 0.25$ 。

例 1：计算 0.86×1.4 ，积保留两位小数。

例 2：简便计算： $2.5 \times 0.36 \times 4$

例 3：简便计算： 0.125×4.8

练 1： 0.37×3.2 保留一位小数是多少？

练 2：简便计算： $1.25 \times 7.9 \times 0.8$

练 3：简便计算： $0.4 \times 2.5 \times 1.3$

四、小数乘法的实际应用

核心思想：购物问题里“单价 $\times$ 数量 = 总价”。估算时把小数看成接近的整数或整数乘小数，判断“够不够”往往用“多算一点”来保证够。

例 1：每千克苹果 6.5 元，买 3 千克要多少元？

例 2：一袋面粉 45.6 元，买 2 袋，带 100 元够吗？（先估算）

例 3：小汽车每小时行 78.5 千米，3.5 小时行多少千米？

练 1：每本练习本 1.2 元，买 5 本要多少元？

练 2：每米花布 8.4 元，买 2.5 米，带 20 元够吗？

练 3：长方形的长是 4.2 分米，宽是 2.5 分米，面积是多少平方分米？

答案 · 一、小数乘整数

例 1: 0.5×3 表示 3 个 0.5 相加, 即 $0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5$ 。

例 2: $2.6 \times 4 = 10.4$ 。竖式末尾对齐, 按 $26 \times 4 = 104$ 算, 因数有 1 位小数, 积点 1 位 $\rightarrow 10.4$ 。

例 3: 0.35×6 , 0.35 有 2 位小数, 6 是整数有 0 位, 积是 2 位小数。 $0.35 \times 6 = 2.10 = 2.1$ 。

练 1: 3×0.4 表示 3 个 0.4 相加 $= 1.2$ 。

练 2: $1.7 \times 3 = 5.1$ 。

练 3: $0.25 \times 8 = 2$ 。 ($0.25 \times 8 = 2.00$, 去掉末尾 0)

答案 · 二、小数乘小数

例 1: 2.4×0.5 , 两个因数共 $1 + 1 = 2$ 位小数, 积是 2 位小数。 $2.4 \times 0.5 = 1.20 = 1.2$ 。

例 2: 0.36×0.2 , 共 $2 + 1 = 3$ 位小数。 $36 \times 2 = 72$, 积从右往左数 3 位 $\rightarrow 0.072$ 。

例 3: 0.15×0.4 , 共 $2 + 1 = 3$ 位小数。 $15 \times 4 = 60$, 数 3 位 $\rightarrow 0.060$, 去掉末尾 0 $\rightarrow 0.06$ 。

练 1: 1.2×0.7 , 共 $1 + 1 = 2$ 位小数。 $1.2 \times 0.7 = 0.84$ 。

练 2: 0.5×0.24 , 共 $1 + 2 = 3$ 位小数。 $5 \times 24 = 120$, 数 3 位 $\rightarrow 0.120$, 去 0 $\rightarrow 0.12$ 。

练 3: 一个数乘 0.1, 相当于把这个数缩小到原来的十分之一 (小数点向左移动一位)。例如 $8 \times 0.1 = 0.8$ 。

答案 · 三、积的近似数与简便计算

例 1: $0.86 \times 1.4 = 1.204$, 保留两位小数看千分位 4, 舍去 $\rightarrow 1.20$ 。

例 2: $2.5 \times 0.36 \times 4 = (2.5 \times 4) \times 0.36 = 10 \times 0.36 = 3.6$ 。

例 3: $0.125 \times 4.8 = 0.125 \times 8 \times 0.6 = 1 \times 0.6 = 0.6$ 。(4.8 拆成 8×0.6)

练 1: $0.37 \times 3.2 = 1.184$, 保留一位小数看百分位 8, 进 1 $\rightarrow 1.2$ 。

练 2: $1.25 \times 7.9 \times 0.8 = (1.25 \times 0.8) \times 7.9 = 1 \times 7.9 = 7.9$ 。

练 3: $0.4 \times 2.5 \times 1.3 = (0.4 \times 2.5) \times 1.3 = 1 \times 1.3 = 1.3$ 。

答案 · 四、小数乘法的实际应用

例 1: $6.5 \times 3 = 19.5$ 元。

例 2: $45.6 \times 2 \approx 46 \times 2 = 92$ 元 < 100 元, 够。精确算 $45.6 \times 2 = 91.2$ 元, 也够。

例 3: $78.5 \times 3.5 = 274.75$ 千米。

练 1: $1.2 \times 5 = 6$ 元。

练 2: $8.4 \times 2.5 \approx 8.4 \times 2.5 = 21$ 元 > 20 元, 不够。(精确算 $8.4 \times 2.5 = 21$, 超过 20)

练 3: $4.2 \times 2.5 = 10.5$ 平方分米。